# Parte A – Economia: risposte alle tracce

*Master di II livello «Next Generation PA» – Università Roma Tre*

Le risposte si basano sui materiali del master. I riferimenti tra parentesi indicano documento e pagina (p.) o slide (s.) del file pubblicato su Moodle.

## Traccia 1 – Divari socioeconomici territoriali e indici compositi

**1. Il punto di partenza: la convergenza mancata.** L'indicatore tradizionale del benessere economico di un territorio è il PIL pro capite (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, p. 10). In un'ottica di lungo periodo, la teoria del *catching up* prevede che le regioni più povere crescano più in fretta di quelle ricche, riducendo i divari. Tra il 2000 e il 2021, però, la convergenza in Europa è stata solo parziale. Ne hanno beneficiato quasi esclusivamente le regioni dell'Europa orientale, mentre sono rimaste indietro quelle di Grecia, Francia, Spagna e soprattutto Italia (ivi, pp. 9, 12, 14). Questo nonostante gli investimenti europei nella coesione: 911 miliardi di euro tra il 1999 e il 2020 (ivi, p. 2).

**2. I fattori dei divari a livello europeo.** - *Geografia economica e agglomerazione.* L'integrazione europea non ha reso uniforme la geografia economica. Ha anzi rafforzato uno schema centro-periferia: il «centro» è la dorsale che va dal Sud-Est dell'Inghilterra al Nord Italia (la *Blue Banana*). Mercato unico, Schengen ed euro hanno ridotto i costi di localizzarsi vicino ai grandi mercati e favorito la concentrazione delle attività nei poli esistenti. La periferia resta specializzata in settori a minor valore aggiunto e dipende dalla domanda del centro (*Le politiche dell'Unione europea e la coesione*, pp. 57, 61-63). Le agglomerazioni basate sulla conoscenza amplificano questa dinamica (ivi, pp. 64-65). - *La «trappola dello sviluppo».* Molte regioni, anche di Stati sviluppati, sono strette tra due fronti. Sono meno competitive nei costi rispetto alle regioni meno sviluppate, dove capitale e lavoro costano poco, e meno innovative e produttive delle regioni avanzate. La Commissione considera una regione «intrappolata» quando la crescita di PIL pro capite, produttività e occupazione è inferiore a quella dell'UE, del suo Paese o della regione stessa nei cinque anni precedenti. Italia e Francia sono le più colpite (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, pp. 2-5). - *Capitale umano e demografia.* La «trappola dei talenti» dipende da tre fattori: la riduzione della popolazione tra i 25 e i 64 anni, l'emigrazione netta dei giovani tra i 15 e i 39 anni e una quota di laureati inferiore alla media UE (*Ferrara 20-27 marzo*, p. 5). Il *brain drain* sottrae alle regioni deboli proprio il capitale umano su cui si fonda lo sviluppo (ivi, pp. 3-4). - *Istituzioni e capacità amministrativa.* La letteratura richiamata dal docente individua tre fattori: qualità delle istituzioni, capacità amministrativa e capacità di spesa. Il Rapporto Letta considera le diverse capacità amministrative degli Stati membri un vincolo alla parità di condizioni nel mercato unico (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, pp. 23, 32).

**3. I fattori a livello italiano.** Nel 2000 dieci regioni italiane erano tra le prime 50 dell'UE per PIL pro capite. Nel 2021 ne restavano quattro (Bolzano, Lombardia, Trento, Valle d'Aosta), mentre diverse regioni del Sud erano scese tra le ultime 50 (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, p. 21). Nel 2023 il PIL per abitante del Mezzogiorno era il 56,7% di quello del Centro-Nord, un valore più basso che all'inizio degli anni '70 (ivi, p. 63). A pesare è soprattutto il basso tasso di occupazione, oltre alla minore produttività. Calabria (48,5%), Campania (49,4%) e Sicilia (50,7%) hanno tassi tra i più bassi d'Europa e l'Italia ha la più alta disparità regionale nei tassi di occupazione (ivi, pp. 50, 52, 63). A ciò si aggiungono: - un divario di qualità istituzionale presente in tutte le dimensioni dell'IQI, con il Mezzogiorno tra il 36% e il 42% sotto il Centro-Nord (*Ferrara 20-27 marzo*, p. 24); - una disuguaglianza della qualità istituzionale tra regioni superiore a quella del PIL pro capite (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, p. 29); - la minore efficacia della politica di coesione. Le cause sono la mancata addizionalità (le risorse europee sostituiscono quelle ordinarie) e un approccio orientato alla spesa più che ai risultati (*compliance based*). Le continue riprogrammazioni spostano risorse dalle infrastrutture agli

incentivi, più facili da rendicontare, e ricorrono a progetti «retrospettivi» (ivi, pp. 20, 40, 44, 48-55); - il disagio sociale: Calabria (48,8%) e Campania (43,5%) sono tra le cinque regioni UE con un rischio di povertà o esclusione sociale più che doppio rispetto alla media europea del 21% (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, p. 149).

**4. Perché servono indici compositi.** Il PIL pro capite non coglie la distribuzione del reddito né le dimensioni non monetarie del benessere (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, p. 11). Fenomeni come competitività, innovazione, progresso sociale, povertà e qualità delle istituzioni vanno quindi misurati con indici complessi, composti da numerosi indicatori e sub-indicatori. Questi indici hanno limiti di rappresentatività e di affidabilità delle fonti, ma servono a confrontare i territori e a orientare le amministrazioni sulle priorità di policy (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, pp. 34-35). La costruzione segue una struttura «piramidale»: indicatori elementari, raggruppati in sotto-domini e domini, normalizzati (per esempio su una scala da 0 a 1) e poi aggregati (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 19, 32).

**5. I principali indici.** - **Indice di competitività regionale (RCI)** della Commissione. Misura la capacità di una regione di offrire un ambiente attrattivo e sostenibile a imprese e residenti, con molti indicatori su capitale umano e istituzioni per coglierne il potenziale di lungo periodo. Le regioni del Sud di Grecia, Portogallo e Spagna migliorano rispetto alla media UE; quelle italiane no, salvo poche eccezioni come Lombardia e Marche (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, pp. 36-45). - **EU regional Social Progress Index (SPI).** Nasce dall'approccio *beyond GDP* (Stiglitz 2009) e integra indicatori sociali, ambientali e di benessere (ivi, pp. 70-74). - **Rischio di povertà o esclusione sociale (AROPE)** di Eurostat. È un indicatore composito che conta le persone in almeno una di tre condizioni: rischio di povertà (reddito sotto il 60% della mediana), grave deprivazione materiale e sociale, famiglia con intensità di lavoro molto bassa (ivi, pp. 138-140). Si affianca all'*income quintile share ratio* S80/S20 per la disuguaglianza interna (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, p. 12). - **European Quality of Government Index (EQI).** Si basa su sondaggi a oltre 129.000 cittadini in più di 200 regioni ed è articolato in tre pilastri: qualità, imparzialità e corruzione dei servizi pubblici. Per l'Italia non mostra miglioramenti sostanziali nel tempo (ivi, pp. 26-28). - **Indice di Qualità Istituzionale (IQI).** Usa solo dati oggettivi d'archivio, articolati in cinque dimensioni: controllo della corruzione, efficacia di governo, qualità della regolamentazione, stato di diritto e partecipazione civica. Tra il 2004 e il 2023 è sostanzialmente stabile, segno che le istituzioni sono un tratto «strutturale» dei territori (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 19-22, 27). - **Indicatore della Banca d'Italia sul contesto istituzionale**, in quattro domini (giustizia, integrità della PA, efficienza della burocrazia, servizi pubblici locali): «miglioramento senza convergenza» (ivi, pp. 30-41). - **European e Regional Innovation Scoreboard.** Raggruppano gli indicatori in quattro categorie: condizioni di contesto, investimenti, attività innovative e impatti. L'Italia è un *moderate innovator*. Le regioni del Sud migliorano, ma restano frenate dalla bassa spesa per innovazione non legata alla R&S e dalla scarsa formazione continua (ivi, pp. 269-274).

**6. Conclusione.** I divari sono multidimensionali e gli indici compositi permettono di leggerli insieme, sapendo però che dipendono dalle scelte di costruzione (indicatori, normalizzazione, pesi). Le lezioni ne traggono un'indicazione di policy: per uscire dalle trappole bisogna agire su istituzioni, istruzione terziaria, trattenimento dei giovani, R&S e innovazione, e non solo sulle risorse finanziarie (*Ferrara 20-27 marzo*, p. 11; *Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, p. 56).

## Traccia 2 – Il nuovo Patto di stabilità e crescita

**1. Fondamento e ragioni della riforma.** Il Patto di stabilità e crescita (PSC), introdotto nel 1997, serve a garantire finanze pubbliche sane e sostenibili negli Stati UE, in particolare in quelli dell'euro. Il fondamento è l'art. 126 TFUE, che impone di evitare disavanzi eccessivi, insieme al Protocollo n. 12, che fissa i parametri del 3% del PIL per il deficit e del 60% per il debito (*PSC*, pp. 2, 5). Dopo la sospensione per la pandemia (ivi, p. 3), le vecchie regole sono apparse troppo rigide, difficili da applicare e basate su indicatori complessi. La riforma, approvata nel 2024 e pienamente in vigore dal 2025, non modifica i Trattati ma il diritto derivato (ivi, pp. 4-6): - il Regolamento (UE) 2024/1263, che sostituisce il Reg. 1466/97 (braccio preventivo); - il Regolamento (UE) 2024/1264, che modifica il Reg. 1467/97 (braccio correttivo); - la Direttiva (UE) 2024/1265 sui quadri di bilancio nazionali.

**2. La logica del nuovo Patto.** Restano i due bracci: quello preventivo evita gli squilibri, quello correttivo interviene con la procedura per disavanzi eccessivi (PDE) (ivi, p. 7). Cambia l'approccio. Per i Paesi molto indebitati l'obiettivo non è più raggiungere un dato livello di debito, ma porre il rapporto debito/PIL su un percorso «plausibilmente decrescente». La riduzione deve essere graduale e realistica, sostenuta da riforme e investimenti, e il 60% resta un'indicazione di lungo periodo (ivi, pp. 8-9).

**3. Il Piano strutturale di bilancio e la spesa primaria netta.** Ogni Stato presenta un Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB), che sostituisce il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma. Il Piano copre quattro o cinque anni, a seconda della durata della legislatura (ivi, p. 11). Il consolidamento si esprime con un'unica regola di spesa: il tasso massimo di crescita nominale della **spesa primaria netta**. Si tratta della spesa pubblica totale al netto di: - interessi; - componente ciclica dei sussidi di disoccupazione; - spesa per programmi UE interamente finanziati da fondi europei e relativo cofinanziamento nazionale; - effetti delle misure discrezionali sulle entrate e misure una tantum; - entro limiti stabiliti, maggiori spese per la difesa e per l'efficienza energetica.

È un indicatore osservabile, che lascia agli Stati la composizione della manovra: più spesa è ammessa se finanziata da nuove entrate strutturali. Il percorso deve essere approssimativamente lineare, senza rinviare la correzione agli ultimi anni (*no backloading*) (ivi, pp. 11-14).

Il percorso è fissato per ciascun Paese sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA). Per chi supera il 60% di debito o il 3% di deficit, alla fine del periodo di aggiustamento il debito deve essere su un sentiero plausibilmente decrescente e il deficit sotto il 3%. Il periodo di aggiustamento dura quattro anni ed è estendibile fino a sette a fronte di riforme e investimenti. L'Italia ha scelto sette anni (ivi, p. 13). La crescita ammessa della spesa netta si commisura alla crescita del PIL potenziale (ivi, p. 15).

**4. Le salvaguardie numeriche.** - *Sostenibilità del debito:* il rapporto debito/PIL deve scendere in media di almeno 1 punto all'anno se supera il 90% (è il caso dell'Italia) e di 0,5 punti se è tra il 60% e il 90%. La vecchia regola del ventesimo avrebbe richiesto all'Italia circa 4 punti all'anno (ivi, p. 17). - *Resilienza del disavanzo:* il deficit strutturale deve scendere fino all'1,5% del PIL, con un miglioramento annuo del saldo primario strutturale di 0,4 punti (con aggiustamento in quattro anni) o 0,25 (in sette anni) (ivi, p. 18). - *Paesi in PDE:* il saldo

strutturale deve migliorare di almeno 0,5 punti all'anno. Nel triennio 2025-27 si guarda al saldo primario strutturale, per tener conto della maggiore spesa per interessi (ivi, p. 16).

**5. Il significato degli indicatori.** - *Indebitamento netto (deficit):* differenza tra entrate e spese della PA secondo il criterio di competenza economica (SEC 2010). È il saldo rilevante per la soglia del 3% (*Saldi di bilancio*, p. 29). - *Saldo primario:* indebitamento netto al netto degli interessi. Misura lo sforzo di bilancio sotto il controllo del governo (ivi, p. 35). - *Saldo strutturale:* saldo nominale corretto per il ciclo, attraverso l'output gap, e al netto delle misure una tantum. Elimina gli effetti degli stabilizzatori automatici, ma dipende dalla stima del PIL potenziale, che non è osservabile (*PSC*, p. 19). Per questo il nuovo Patto ha scelto la spesa netta come indicatore operativo (*Documenti di bilancio*, s. 4). - *Debito/PIL:* la sua variazione dipende dal saldo primario, dall'effetto *snowball* (differenza tra costo medio del debito e crescita nominale del PIL) e dall'aggiustamento stock-flussi (*Debito*, pp. 33, 39).

Il controllo avviene ex post tramite un «conto di controllo». Gli scostamenti annuali della spesa netta dal percorso approvato vengono registrati a debito o a credito e cumulati (*PSC*, p. 21). In PDE, la spesa netta è l'unico indicatore per verificare il «seguito effettivo» alle raccomandazioni. Uno scostamento superiore a 0,3 punti di PIL in un anno o a 0,6 punti cumulati fa presumere che il seguito effettivo sia mancato; seguono l'intimazione e, nei casi più gravi, le sanzioni (ivi, pp. 37-40). Sono previste una clausola di salvaguardia generale e una nazionale; in Italia lo scostamento va autorizzato dal Parlamento (art. 6 l. 243/2012) (ivi, pp. 41-43).

**6. L'Italia e i documenti di finanza pubblica.** Con la Decisione (UE) 2024/2124 il Consiglio ha accertato un disavanzo eccessivo per il 2023. L'Italia ha presentato il PSB il 15 ottobre 2024; il Consiglio l'ha approvato il 21 gennaio 2025 con un percorso di sette anni, chiedendo di riportare il deficit sotto il 3% entro il 2026 (ivi, pp. 25-28). Il ciclo nazionale è stato riorganizzato (*Documenti di bilancio*, s. 4-23): - il **PSB** fissa il percorso pluriennale della spesa netta, gli obiettivi su deficit e debito e le riforme; - il **Documento di finanza pubblica (DFP)**, in primavera, sostituisce in parte il DEF. Consolida i dati dell'anno precedente, presenta il quadro tendenziale e la relazione annuale sui progressi; - il **Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)**, da trasmettere al Parlamento entro il 2 ottobre, sostituisce la NADEF. Prepara la manovra e ne verifica la coerenza con il PSB; - il **Documento programmatico di bilancio (DPB)** va a Commissione ed Eurogruppo entro il 15 ottobre; la **legge di bilancio** fissa i saldi nell'Allegato I; l'**UPB** valida le previsioni.

Secondo il DFP 2026 (*Documenti di bilancio*, s. 68-72): - il deficit è stato del 3,1% del PIL nel 2025 ed è previsto al 2,9% nel 2026, con uscita dalla PDE nel 2027; - la spesa netta è cresciuta dell'1,9% nel 2025, contro un limite dell'1,3% (scostamento di 0,3 punti di PIL), anche per i crediti d'imposta edilizi; - per il 2027 è previsto un nuovo superamento (2,2% contro 1,9%); - il debito è salito al 137,1% del PIL nel 2025 ed è previsto al 138,6% nel 2026, prima di scendere.

L'UPB segnala rischi al ribasso e il pieno utilizzo dello spazio di bilancio (ivi, s. 37, 74-75).

**7. Conclusione.** Il nuovo Patto è più semplice da monitorare e più adatto ai singoli Paesi, ma resta esigente per quelli ad alto debito. Per l'Italia la sfida è rispettare il percorso della spesa netta, uscire dalla PDE e sostenere la crescita potenziale.

## Traccia 3 – Il rapporto Draghi

**1. Il quadro.** Il rapporto *The future of European competitiveness*, presentato da Mario Draghi il 9 settembre 2024, diagnostica un rallentamento della produttività europea negli ultimi vent'anni. Individua tre aree d'azione: colmare il divario di innovazione con Stati Uniti e Cina, conciliare decarbonizzazione e competitività riducendo i prezzi dell'energia, ridurre le dipendenze per rafforzare la sicurezza. Stima un fabbisogno aggiuntivo di investimenti pubblici e privati di circa 750-800 miliardi di euro all'anno, fino a circa il 5% del PIL UE, da finanziare anche con debito comune. Qui si approfondiscono due punti: il costo dell'energia e la ricerca e innovazione, con un cenno alle dipendenze.

**2. Diminuire i costi dell'energia.** - *Diagnosi.* Secondo il rapporto, le imprese europee pagano l'elettricità 2-3 volte più che negli Stati Uniti e il gas 4-5 volte di più. I materiali confermano il problema per l'Italia. Per la dipendenza strutturale dalla produzione elettrica a gas, i prezzi dell'elettricità sono tra i più alti dell'UE. L'alto rapporto tra prezzo dell'elettricità e del gas ostacola l'elettrificazione di famiglie e industria, mentre le rinnovabili crescono troppo lentamente rispetto agli obiettivi 2030, anche per le procedure autorizzative (*CSR 2026*, s. 25). Sul prezzo finale incidono anche gli oneri generali di sistema in bolletta (ivi, s. 26). Il docente collega costo dell'energia e mix di generazione alla produttività delle imprese (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 218-220). - *Strategie di attuazione.* Le direttrici proposte dal rapporto sono: - sganciare il prezzo dell'elettricità prodotta da rinnovabili dal prezzo marginale del gas; - diffondere i contratti di lungo periodo; - potenziare reti e interconnessioni; - accelerare le autorizzazioni; - coordinare gli acquisti di gas.

Sul piano europeo la riprogrammazione della coesione va in questa direzione. Il riesame intermedio 2021-2027 (Reg. UE 2025/1914) consente di finanziare la decarbonizzazione industriale, contribuire al *Clean Industrial Deal*, sostenere le comunità energetiche e introduce un obiettivo specifico per gli interconnettori energetici e le reti di trasmissione (*Mid term review*, s. 14, 26). Già REPowerEU puntava ad accelerare l'indipendenza dal gas russo (*Le politiche dell'Unione europea e la coesione*, p. 13). Sul piano nazionale, le raccomandazioni UE chiedono all'Italia di semplificare le autorizzazioni per le rinnovabili e di ridurre e razionalizzare le imposte e gli oneri sull'energia (*CSR 2026*, s. 25-26).

**3. Estendere la capacità di ricerca e innovazione.** - *Diagnosi.* Per Draghi colmare il divario di innovazione è la priorità. Tra il 2013 e il 2023 la quota europea dei ricavi tecnologici mondiali è scesa dal 22% al 18%, mentre quella statunitense è salita dal 30% al 38%. Tra le proposte: un'agenzia europea sul modello dell'ARPA statunitense, più finanziamenti alla ricerca di frontiera, incentivi al capitale di rischio, maggiore ruolo della BEI. L'Italia parte da una posizione debole. Le raccomandazioni UE notano che produttività e crescita potenziale sono frenate dai limitati investimenti pubblici e privati in R&S, e che il sostegno pubblico all'innovazione è più circoscritto e meno generoso che nei Paesi comparabili (*CSR 2026*, s. 12). La spesa in R&S è inferiore alla media europea ed è concentrata nelle grandi imprese, che nel 2023 ne sostenevano il 73,1% (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 260-263). L'Italia è un *moderate innovator* nell'European Innovation Scoreboard (ivi, p. 271). - *Strategie di attuazione e ruolo delle istituzioni.* - *UE – STEP.* La piattaforma per le tecnologie strategiche (Reg. UE 2024/795) non è un nuovo fondo: convoglia risorse da 11 programmi esistenti verso tecnologie digitali e *deep tech*, tecnologie pulite e biotecnologie. Il riesame intermedio permette di finanziarla con il FESR fino al 100%, con prefinanziamenti dedicati, e di sostenere anche le grandi imprese (*Mid term*

*review*, s. 11-14, 30). - *UE – IPCEI.* Gli Importanti progetti di comune interesse europeo sono aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione per progetti di R&S&I «dirompenti», con il sostegno di almeno quattro Stati membri. In Italia il MIMIT seleziona le proposte. I temi recenti comprendono l'intelligenza artificiale «sovrana» e i dati industriali (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 284-287). - *Italia – incentivi fiscali.* Credito d'imposta per R&S (ivi, p. 277), Accordi per l'innovazione (p. 279) e Transizione 4.0. Secondo la valutazione della Banca d'Italia, Transizione 4.0 ha aumentato il tasso di investimento delle imprese beneficiarie, soprattutto delle più piccole, e l'occupazione di circa 40.000 unità nel 2020-2022 (ivi, pp. 228-232). - *Italia – appalti per l'innovazione.* La PA può essere «primo cliente» con gli appalti pre-commerciali (PCP) e gli appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI). Le raccomandazioni UE chiedono anche di aprire le università alla valorizzazione dei risultati e di migliorare la carriera dei ricercatori (*CSR 2026*, s. 13-15, 44).

**4. Ridurre le dipendenze e investire nei settori strategici (cenno).** Il riesame intermedio della coesione orienta le risorse verso autonomia strategica, difesa e capacità industriali a «duplice uso». Le nuove esigenze non possono attendere il QFP che partirà nel 2028 (*Mid term review*, s. 4, 14). Lo STEP e gli IPCEI servono anche a rafforzare le catene del valore europee.

**5. Il ruolo delle istituzioni pubbliche.** Il rapporto, e i materiali con esso, delineano una divisione dei compiti: - *UE:* regole (aiuti di Stato, mercato unico dell'energia, concorrenza), coordinamento e strumenti comuni (STEP, IPCEI, coesione, eventuale debito comune); - *Stati:* cofinanziamento, incentivi, semplificazione amministrativa, investimenti pubblici in R&S e riforme. Le raccomandazioni specifiche per Paese e i Piani strutturali di bilancio collegano queste azioni alle regole di finanza pubblica; - *capacità amministrativa*, condizione trasversale: senza di essa le risorse non si traducono in investimenti (*Ferrara, lezioni 13-20 marzo*, pp. 23, 32).

## Traccia 4 – Curva di Phillips, inflazione e aspettative

**1. La curva originaria.** Phillips individuò una relazione negativa tra inflazione e disoccupazione, poi chiamata «curva di Phillips» da Samuelson e Solow. Negli Stati Uniti la relazione ha funzionato tra il 1900 e il 1960 (*Phillips curve*, p. 2). Si ricava dal mercato del lavoro (ivi, pp. 3-6): - equazione dei salari: $W = P^e(1 - \alpha u + z)$, dove z raccoglie i fattori istituzionali come sussidi e contrattazione; - equazione dei prezzi: $P = (1 + m)W$, con m il markup; - combinandole: $\boldsymbol{\pi = \pi^e + (m + z) - \alpha u}$. L'inflazione aumenta con l'inflazione attesa, con il markup e con z, e diminuisce con la disoccupazione.

Se l'inflazione è bassa e poco persistente, è ragionevole attendersi un valore costante, $\pi^e = \bar{\pi}$. Si ottiene la curva originaria, un *trade-off* stabile: meno disoccupazione al prezzo di più inflazione (ivi, p. 7).

**2. L'evoluzione: aspettative adattive e curva «accelerata».** Dagli anni '70 il trade-off scompare. I punti inflazione-disoccupazione negli USA tra il 1970 e il 1995 formano una nube senza relazione visibile (ivi, pp. 9-12). La causa è il cambiamento nel modo di formare le aspettative. L'inflazione era diventata persistente e chi fissa i salari ha cominciato a tenerne conto. Le aspettative si scrivono $\pi^e_t = (1 - \theta)\bar{\pi} + \theta\pi_{t-1}$ (ivi, pp. 15-18): - con $\theta = 0$ si torna alla curva originaria; - con $\theta = 1$ si ottiene $\boldsymbol{\pi_t - \pi_{t-1} = (m + z) - \alpha u_t}$. La disoccupazione non determina più il livello dell'inflazione ma la sua *variazione*: una disoccupazione bassa fa accelerare i prezzi (curva «accelerata» o corretta per le aspettative; ivi, p. 19).

Ne deriva il **tasso naturale di disoccupazione**, quello al quale l'inflazione effettiva è uguale a quella attesa: $u_n = (m + z)/\alpha$. Vale quindi $\pi_t - \pi^e_t = -\alpha(u_t - u_n)$ (ivi, pp. 22-23). Il tasso naturale sale se aumentano markup o fattori salariali. Con l'indicizzazione dei salari l'effetto della disoccupazione sull'inflazione si amplifica, perché prezzi e salari si rincorrono (ivi, p. 29). In deflazione la relazione si indebolisce, per la rigidità verso il basso dei salari nominali (ivi, p. 30).

**3. Il ritorno dell'ancoraggio.** Dagli anni '90 molte banche centrali, tra cui la Fed, si sono impegnate a mantenere l'inflazione bassa e stabile intorno al 2%. Le aspettative hanno ritrovato l'ancora e reagiscono poco all'inflazione effettiva: torna valida una relazione del tipo $\pi = \bar{\pi} + (m + z) - \alpha u$ (*Phillips curve*, pp. 20-21; il coefficiente $\theta$ stimato è variato molto nel tempo, p. 24). Nel modello IS-LM-PC la curva si riscrive in termini di output gap: $\pi - \bar{\pi} = (\alpha/L)(Y - Y_n)$. Con aspettative ancorate, un output gap positivo genera un'inflazione temporaneamente sopra l'obiettivo (*IS-LM-PC*, pp. 6-8).

**4. L'inflazione 2021-2023: soprattutto uno shock di offerta.** Il modello assume m, z e $\alpha$ costanti, ma questi parametri cambiano (*Phillips curve*, p. 25). Dopo la pandemia la ripresa della domanda, sostenuta da politiche fiscali espansive, ha contribuito all'aumento dei prezzi. Gli economisti erano divisi: alcuni prevedevano effetti limitati, con aspettative ancorate e $\alpha$ piccolo; altri temevano un disancoraggio (ivi, pp. 26-27). L'aumento dei prezzi è però derivato soprattutto da un forte aumento del **markup m**: - il rincaro dell'energia si è trasmesso agli altri beni e servizi attraverso i costi di produzione; - si sono interrotte le catene di approvvigionamento, con carenze di input intermedi come i semiconduttori per l'automotive (ivi, p. 28).

Nel modello IS-LM-PC uno shock sul prezzo del petrolio equivale a un aumento del markup. Riduce il salario reale, alza il tasso naturale di disoccupazione e abbassa la produzione potenziale (da $Y_n$ a $Y_n'$). La curva PC si sposta verso l'alto e l'inflazione sale sopra l'obiettivo **anche senza un eccesso di domanda** (*IS-LM-PC*, pp. 31-33). È questo che distingue uno shock di offerta da uno di domanda: l'inflazione sale mentre la produzione potenziale *scende*.

**5. Il ruolo dell'ancoraggio delle aspettative.** Davanti a uno shock di offerta la banca centrale affronta un dilemma: la produzione è già sotto pressione, ma l'inflazione è alta. Se la banca centrale non alza il tasso reale, l'inflazione resta elevata e le aspettative rischiano di disancorarsi. Il caso è quello degli anni '70: con $\theta$ vicino a 1 l'inflazione si autoalimenta e riportarla giù richiede una lunga fase di disoccupazione elevata. Alzando il tasso reale, l'economia si sposta lungo la IS verso il nuovo $Y_n'$ e l'inflazione torna all'obiettivo (*IS-LM-PC*, pp. 13-15, 34). La credibilità dell'obiettivo d'inflazione è quindi decisiva: - con aspettative ancorate, lo shock produce un aumento temporaneo dei prezzi senza spirale prezzi-salari, e il costo della disinflazione in termini di produzione e occupazione è minore; - la banca centrale deve però muoversi in condizioni di incertezza, perché il livello di $Y_n$ non è osservabile e può cambiare proprio per effetto dello shock (ivi, pp. 20-22).

Il messaggio di fondo del capitolo: una bassa disoccupazione fa aumentare l'inflazione, ma la relazione dipende in modo cruciale da come persone e imprese formano le aspettative (*Phillips curve*, p. 31).

## Traccia 5 – Risparmio, accumulazione di capitale e crescita

**1. Le relazioni di base (modello di Solow senza progresso tecnico).** Con popolazione e tecnologia costanti, la produzione per lavoratore dipende dal capitale per lavoratore: $Y/N = f(K/N)$, con rendimenti decrescenti. All'aumentare di $K/N$ la produzione cresce, ma sempre meno (*Crescita 2*, pp. 4-6). In un'economia chiusa, con risparmio pubblico nullo e risparmio privato proporzionale al reddito, l'investimento è uguale al risparmio: $I = sY$ (ivi, p. 7). Il capitale evolve secondo $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$, con $\delta$ il tasso di deprezzamento. Mettendo insieme le relazioni (ivi, pp. 9-12):

$$(K_{t+1} - K_t)/N = s \cdot f(K_t/N) - \delta \cdot K_t/N$$

La variazione del capitale per lavoratore è uguale al risparmio per lavoratore meno il deprezzamento per lavoratore. Se l'investimento supera il deprezzamento, il capitale per lavoratore aumenta; nel caso opposto diminuisce.

**2. Lo stato stazionario.** L'economia converge verso uno **stato stazionario**, in cui il risparmio per lavoratore copre esattamente il deprezzamento: $s \cdot f(K/N) = \delta K/N$. Lì capitale e prodotto per lavoratore sono costanti (ivi, pp. 13-15). Con una Cobb-Douglas a esponente 0,5 si ottiene $Y^*/N = s/\delta$: più risparmio e meno deprezzamento portano a livelli stazionari più alti (ivi, pp. 25-28).

**3. Perché un maggiore risparmio non sostiene una crescita permanente.** Dal modello discendono tre conclusioni (ivi, pp. 17-20): 1. il tasso di risparmio non influisce sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per lavoratore, che in questo modello è zero; 2. il tasso di risparmio determina invece il *livello* del prodotto per lavoratore nel lungo periodo; 3. un aumento del tasso di risparmio produce una crescita più alta per un certo periodo, ma non per sempre.

La ragione sta nei rendimenti decrescenti. Ogni unità aggiuntiva di capitale rende meno, mentre il deprezzamento cresce in proporzione allo stock: a un certo punto il risparmio aggiuntivo serve solo a mantenere il capitale esistente. Più risparmio non significa nemmeno sempre più benessere, perché ciò che conta è il consumo. In stato stazionario il consumo è massimo al livello di capitale della **regola aurea**, che nell'esempio corrisponde a $s = 0{,}5$. Sotto quella soglia più risparmio aumenta il consumo di lungo periodo, sopra lo riduce (ivi, pp. 22-24, 29-30). Il docente richiama un dato emblematico: dal 1970 Germania e Italia hanno avuto tassi di risparmio medi intorno al 23%, più alti del 17% degli USA, eppure attraversano decenni di crescita stagnante (ivi, p. 2). Il capitale umano estende il modello: un Paese che investe di più in istruzione raggiunge un livello più alto, ma la logica non cambia (ivi, pp. 31-33). I modelli di crescita endogena studiano come rendere la crescita durevole (ivi, p. 34).

**4. Il progresso tecnologico come fonte della crescita sostenuta.** Introducendo lo stato della tecnologia A, la funzione diventa $Y = F(K, AN)$, dove $AN$ è il «lavoro effettivo» (*Crescita e progresso tecnologico*, pp. 3-7). In stato stazionario $K/AN$ e $Y/AN$ sono costanti. La produzione cresce al tasso $g_A + g_N$ e il **prodotto per lavoratore cresce al tasso del progresso tecnologico $g_A$**, che non dipende dal risparmio. Un risparmio più alto sposta l'economia su un sentiero più elevato, ma non ne cambia l'inclinazione di lungo periodo (ivi, pp. 14-20). Il progresso tecnico deriva soprattutto dalla R&S delle imprese e dipende da due fattori (ivi, pp. 24-27): - la *fertilità* della ricerca, che nasce dall'interazione tra ricerca di base, sistema

educativo e ricerca applicata; - l'*appropriabilità* dei risultati, garantita da brevetti, tutela dei diritti di proprietà, giustizia e concorrenza.

L'evidenza per cinque Paesi ricchi dal 1985 mostra una crescita dovuta principalmente al progresso tecnologico. La Cina ha invece combinato forte accumulazione e rapido progresso tecnico (ivi, pp. 29-33).

**5. Il rallentamento nelle economie avanzate e il caso italiano.** Dal 1950 il PIL pro capite dei Paesi ricchi è aumentato molto (7,6 volte in Italia) e c'è stata convergenza, ma il tasso di crescita è in declino. Dal 2000 il rallentamento riflette una minore crescita della produttività: in Giappone, per esempio, il PIL pro capite è cresciuto solo dello 0,5% annuo tra il 2000 e il 2019 (*Crescita 1*, pp. 9-13). L'Italia è un caso acuto: - *produttività:* il suo calo e la prevista stagnazione limitano la crescita potenziale e ostacolano la riduzione del debito (*CSR 2026*, s. 5); - *struttura produttiva:* le grandi imprese generano una quota limitata di valore aggiunto e prevalgono micro e piccole imprese familiari, con poca gestione professionale; alcune norme fiscali scoraggiano la crescita dimensionale (ivi, s. 17); - *R&S:* la spesa è inferiore alla media UE e concentrata nelle grandi imprese (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 260-263); - *divari interni:* la crescita della produttività per ora lavorata è debole e disomogenea tra regioni (*Ferrara, lezioni 3-4-5*, pp. 28-31); - *capitale umano:* il Mezzogiorno perde giovani laureati (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 3-5).

**6. Il ruolo degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.** Se la crescita di lungo periodo dipende da gA, la politica economica deve agire sulle determinanti del progresso tecnico. Gli strumenti si dividono in tre gruppi: - *investimento pubblico* in istruzione e ricerca di base, che alimenta la fertilità della ricerca. Le raccomandazioni UE osservano che, a fronte di un forte aumento degli investimenti pubblici grazie al PNRR, la spesa per istruzione e sanità è scesa in percentuale della spesa totale rispetto al 2019 (*CSR 2026*, s. 10); - *incentivi all'investimento privato*: credito d'imposta R&S, Accordi per l'innovazione, Transizione 4.0, la cui valutazione mostra aumenti del tasso di investimento e dell'occupazione nelle imprese beneficiarie (*Ferrara 20-27 marzo*, pp. 228-232, 277-279). Rientrano qui anche gli appalti per l'innovazione e un sostegno pubblico più strategico e meno frammentato, con collaborazioni pubblico-privato (*CSR 2026*, s. 12-15); - *istituzioni e concorrenza*, che aumentano l'appropriabilità e favoriscono la crescita dimensionale delle imprese (*Crescita e progresso tecnologico*, p. 27; *CSR 2026*, s. 17, 24).

In sintesi, l'accumulazione di capitale aumenta il livello della produzione, ma da sola non può sostenere la crescita (*Crescita 2*, p. 35). Solo un progresso tecnologico continuo, alimentato da ricerca, capitale umano e buone istituzioni, può farlo.